

Klausur - Analysis 1 / Lineare Algebra 1

Prüfungsnummern: 321002, 361112

Aufgabe 1 (2+2+2+2+2+2=12 Punkte):

Sind die folgenden Aussagen wahr oder falsch? Geben Sie die korrekte Antwort und begründen Sie die wahren Aussagen bzw. geben Sie ein Gegenbeispiel für die falschen Aussagen an. Punkte gibt es nur für die Kombination aus richtiger Antwort und passender Begründung/Gegenbeispiel. Minuspunkte gibt es nicht. Notieren Sie Ihre Antwort und Begründung oder Gegenbeispiel auf dem Klausurbogen!

- Seien $(a_n), (b_n)$ Folgen. Konvergiert die Folge (c_n) mit $c_n = a_n + b_n$ (für alle $n \in \mathbb{N}$), so konvergieren auch (a_n) und (b_n) .
- Die rekursive Folge $a_0 = 1, a_{n+1} = 5a_n + 2$ (für alle $n \in \mathbb{N}$) konvergiert gegen $a \in \mathbb{R}^+$.
- Die Menge $A = \left\{ \frac{1}{n^2 + 1} - \frac{3}{2m + 1} \mid n, m \in \mathbb{N} \right\}$ erfüllt $\sup A - \inf A > 0$.
- Die Menge $U = \{(x_1, x_2, x_3)^t \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 \cdot x_2 = x_3\}$ ist ein Untervektorraum von $\mathbb{R}^3$.
- Ist $B = \{b_1, b_2\}$ eine Orthonormalbasis des $\mathbb{R}^2$, so ist $\tilde{B} = \{\tilde{b}_1, \tilde{b}_2\} = \{b_1 - b_2, b_1 + b_2\}$ eine Orthogonalbasis des $\mathbb{R}^2$, d.h. $\tilde{b}_1 \perp \tilde{b}_2$.
- Es gibt eine injektive lineare Abbildung $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$.

Aufgabe 2 (4+2+4+2=12 Punkte):

- Überprüfen Sie, ob die Folge (a_n) mit $a_n = \sqrt[n]{3 + e^{-n}} + \frac{3n^2 - 2n}{1 + 2n^2}$ (für alle $n \in \mathbb{N}$) konvergiert und berechnen Sie gegebenenfalls den Grenzwert.
- Untersuchen Sie die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{3k} \right)$ auf Konvergenz.
- Bestimmen Sie alle $x \in \mathbb{R}$, für welche die Potenzreihe $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{k \cdot 3^{k+1}} (x+1)^k$ konvergiert.
- Bestimmen Sie $a \in \mathbb{R}$ so, dass $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} a^k = -3$.

Aufgabe 3 (3+3+3+3=12 Punkte):

- Berechnen Sie - sofern möglich - den Grenzwert $\lim_{x \nearrow 1} \frac{x^3 - x}{|x^2 - 1|}$.
- Bestimmen Sie $a, b \in \mathbb{R}$ so, dass $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \begin{cases} ax^2 + 3 & \text{falls } x \leq 1 \\ be^{-x} + \ln x & \text{falls } x > 1 \end{cases}$ auf ganz $\mathbb{R}$ stetig differenzierbar ist.
- Sei $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig mit $g(0) = 0$. Zudem sei g auf $]0, 1[$ differenzierbar mit monoton steigender Ableitung g' . Zeigen Sie mit Hilfe des Mittelwertsatzes, dass $h(x) = \frac{g(x)}{x}$ auf $]0, 1[$ monoton steigend ist.
- Berechnen Sie das Taylorpolynom $T_2[f, 3](x)$ zweiter Ordnung von $f(x) = (3x - 7) \cdot e^{6-2x}$ im Punkt $x_0 = 3$.

Aufgabe 4 (8+4=12 Punkte):

a) Gegeben sei $f(x) = x \cdot (\ln x)^2$. Bestimmen Sie ...

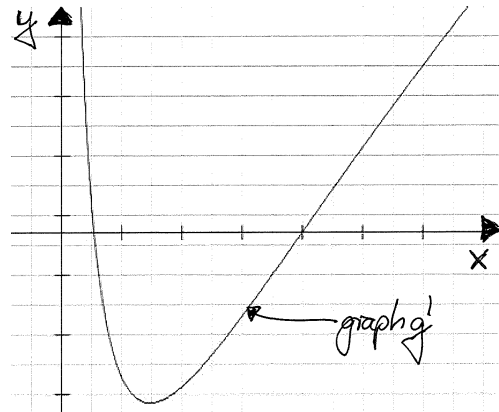
- | | |
|---|-------------------------------|
| (1) den max. Definitionsbereich von f , | (3) die Extrema von f , |
| (2) die Nullstellen von f , | (4) die Wendepunkte von f . |

b)

Betrachten Sie den nebenstehenden Graph der Ableitung g' einer Funktion $g : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$. Geben Sie (mit Begründung!) diejenigen Bereiche an, in denen die Funktion g ...

- (1) monoton wachsend
- (2) monoton fallend
- (3) linksgekrümmt
- (4) rechtsgekrümmt

ist.

**Aufgabe 5 (7+5=12 Punkte):**

a) Sei $F : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $F(x) = A \cdot x$ mit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 5 \\ 2 & 0 & -1 & 10 \\ -1 & 1 & -3 & -1 \end{pmatrix}$ und $x = (x_1, x_2, x_3, x_4)^t$.

Bestimmen Sie eine Basis von $\ker F$ und eine Basis von $\operatorname{im} F$. Ist f surjektiv?

b) Sei $G : \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_3[x]$ die auf der Basis $A = \{x^2 - 1, x + 2, x^2 + 1\}$ durch

$$G(x^2 - 1) = x^3 + x^2 + 2x, \quad G(x + 2) = x^2 + x + 1 \quad \text{und} \quad G(x^2 + 1) = 3x^3 + x^2 + 2.$$

definierte lineare Abbildung. Bestimmen Sie die darstellende Matrix $M_C^B(G)$ von G bezüglich der Monombasen $B = \{1, x, x^2\}$ von $\mathbb{R}_2[x]$ und $C = \{1, x, x^2, x^3\}$ von $\mathbb{R}_3[x]$.

Aufgabe 6 (5+3+4=12 Punkte):

a) Betrachten Sie die lineare Abbildung $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, gegeben durch

$$f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}\right) = A \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 \\ -2 & 5 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 - 2x_2 + 4x_3 \\ -2x_1 + 5x_2 - 2x_3 \end{pmatrix}.$$

Bestimmen Sie Matrizen $S \in \operatorname{GL}(2; \mathbb{R})$ und $T^{-1} \in \operatorname{GL}(3; \mathbb{R})$ mit $A' = S \cdot A \cdot T^{-1}$ sowie Basen $\mathcal{A}'$, $\mathcal{B}'$ von $\mathbb{R}^3$ bzw. $\mathbb{R}^2$, so dass $A' = M_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{A}'}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ gilt.

b) Für welche $x \in \mathbb{R}$ ist die Matrix $A = \begin{pmatrix} 3+x & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2+x & 2 & 1 \\ 3 & 3 & 1+x & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ invertierbar?

c) Berechnen Sie die Eigenwerte und Eigenräume von $M = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$.